

Presented By:  
Taha RAOUKI  
Babacar SANDING  
Mariam DIAKITE

Avril 17, 2025

# CONSOMMATION DE SUCRE

Analyse d'impact de nudges dissuasifs



# PLAN



01 Introduction

02 Revue de Littérature

03 Méthodologie

04 Résultats

# PLAN



05

Limites de l'Étude

06

Recommandations & Perspectives

07

Conclusion

# Introduction





# Some shocking Facts sur le Sucre



01

Le sucre tue plus que le terrorisme, la guerre et la faim réunis

02

Le sucre est aussi addictif que la cocaïne

03

L'industrie du sucre a payé des scientifiques pour cacher que ça donne le cancer

# Some shocking Facts sur le Sucre



01

Le sucre tue plus que le terrorisme, la guerre et la faim réunis



- 20 millions de morts par an sont liées à des maladies causées par la surconsommation de sucre (diabète, obésité, AVC, cancers).
- C'est 3 fois plus que les décès dus à la faim (9 millions), aux guerres (500k) et au terrorisme (30k) combinés. (*Sources : OMS, Global Burden of Disease, 2023*)

# Some shocking Facts sur le Sucre



02

Le sucre est aussi addictif que la cocaïne



- Des études sur les rats montrent que le sucre active les mêmes zones du cerveau que les drogues dures (*Nature Neuroscience*).
- 75% des aliments transformés contiennent du sucre ajouté, même les produits salés (sauces, pain, plats préparés).



# Some shocking Facts sur le Sucre



03

L'industrie du sucre a payé des scientifiques pour cacher que ça donne le cancer



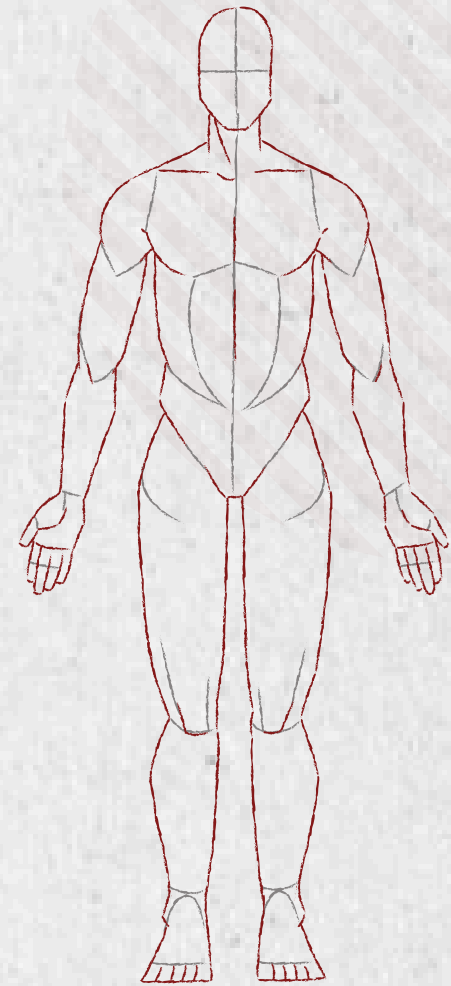
- En 1967, des chercheurs d'Harvard ont été payés pour dire que "ce sont les graisses, pas le sucre, qui bouchent les artères".
- Résultat : pendant 50 ans, les gens ont mangé "light" en pensant être en bonne santé... alors que le sucre les tuait à petit feu. (Source : *PLOS Medicine*, 2016 / *Sugar Industry Scandal*)

# Revue de Littérature





# Revue de Littérature : Facteurs Influençant la Consommation de Sucre



1

## Facteurs Biologiques & Psychologiques

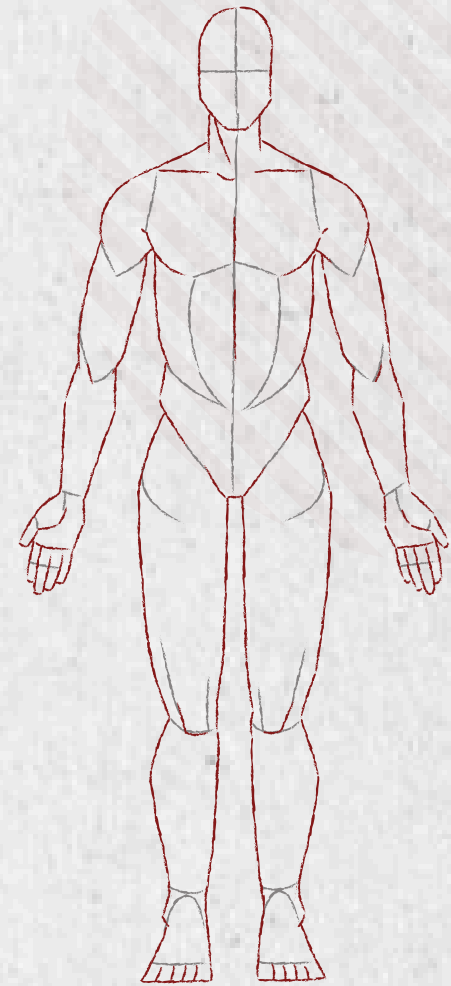
### **Préférence innée pour le sucré:**

- Dès la naissance, les bébés montrent une attirance pour le goût sucré (Mennella et al., 2017)
- Mécanisme de survie évolutif lié à l'énergie rapide

### **Addiction au sucre**

- Active les mêmes voies neuronales que les drogues (noyau accumbens)
- 30% des consommateurs réguliers montrent des symptômes de dépendance (Westwater et al., 2016)

# Revue de Littérature : Facteurs Influençant la Consommation de Sucre



1

Facteurs Biologiques & Psychologiques

## **Alimentation émotionnelle**

- Le stress chronique double la consommation d'aliments sucrés (Tryon et al., 2015)

# Revue de Littérature : Facteurs Influençant la Consommation de Sucre



2

Facteurs Environnementaux & Sociaux



## Marketing agressif

- 80% des publicités alimentaires pour enfants concernent des produits sucrés (OMS Europe, 2022)
- Dépenses publicitaires : 50M€/an par les géants du soda en UE

## Environnement alimentaire

- Déserts alimentaires : 3x plus de fast-foods que de supermarchés sains dans les quartiers pauvres
- Prix : Les produits sucrés sont 2,5x moins chers que les fruits (étude Brésil, 2023)



# Revue de Littérature : Facteurs Influençant la Consommation de Sucre



2

Facteurs Environnementaux & Sociaux



## Normes culturelles

- Rituels sociaux (thé avec biscuits, desserts festifs)
- Globalisation : adoption des régimes occidentaux (+40% de sucre en Afrique depuis 2000)

# Revue de Littérature : Facteurs Influençant la Consommation de Sucre



3

Facteurs Industriels & Politiques



## Stratégies des fabricants

- "Point de félicité" (bliss point) : optimisation scientifique du taux de sucre pour maximiser l'addiction
- Ajout caché de sucre dans 75% des aliments transformés (même salés)

## Lobbying

- Historique : L'industrie a payé des scientifiques pour minimiser les risques du sucre (1960-2010)
- Dépenses actuelles : 500M\$/an en lobbying contre les régulations (Global Health Advocacy, 2023)

# Revue de Littérature : Facteurs Influençant la Consommation de Sucre



3

Facteurs Industriels & Politiques

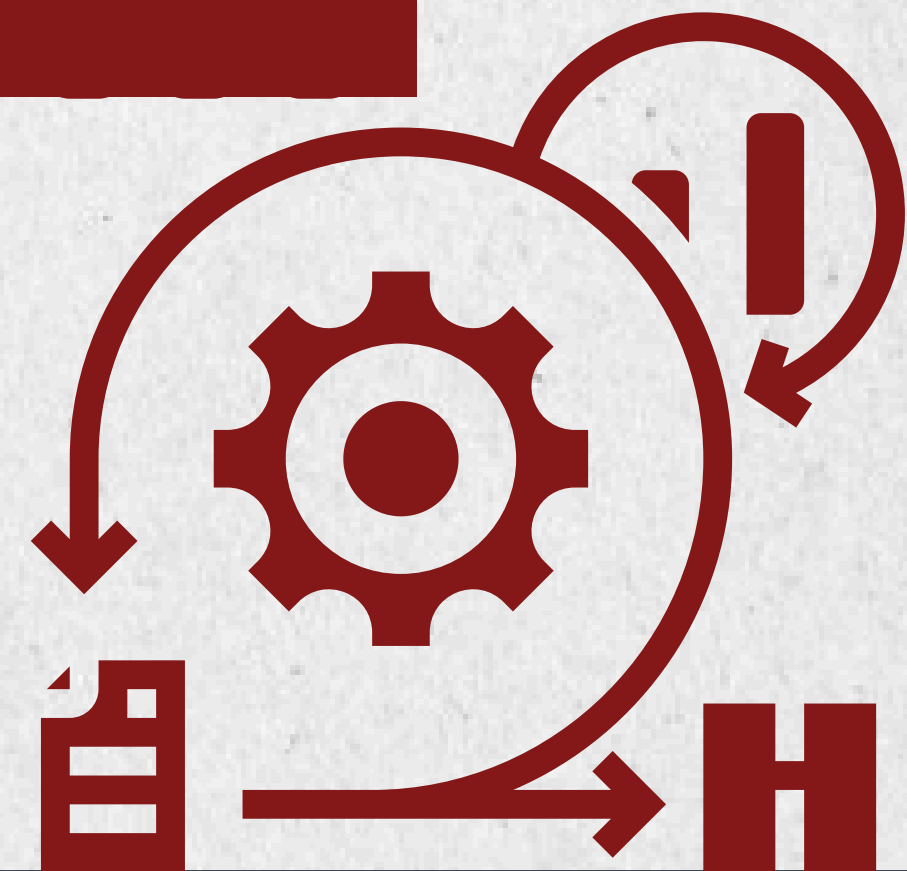


## Politiques publiques

- Taxes soda : Réduction de 15-20% de la consommation (Mexique, Royaume-Uni)
- Nutri-Score : Réduction de 9% des achats de produits trop sucrés



# Méthodologie





# Methodologie



1

conception des nudges



Et si tu  
testais une  
alternative  
plus saine ?



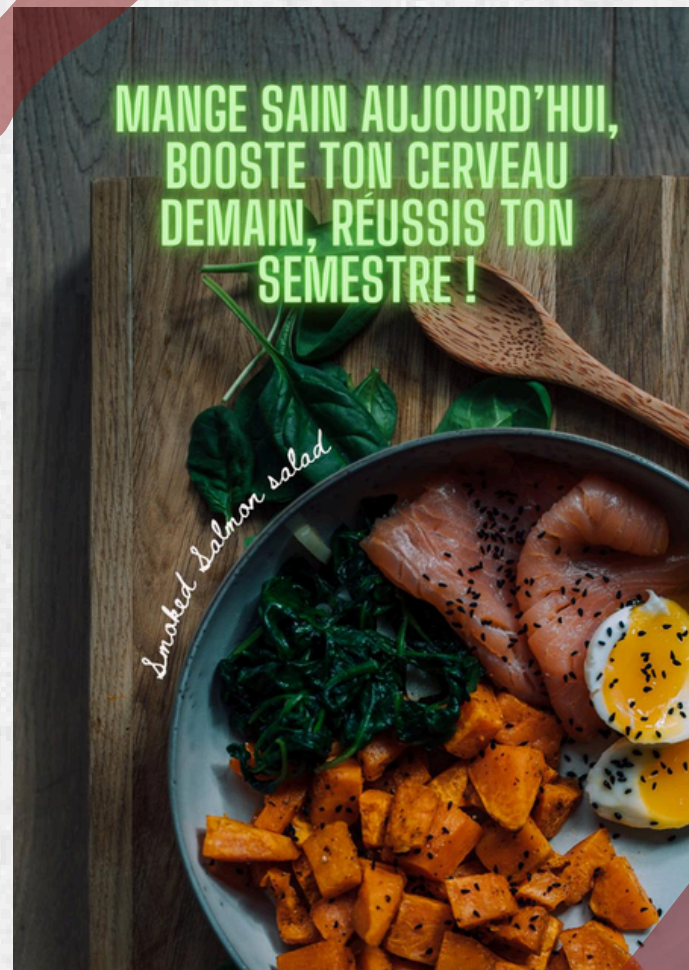
## Dangers du sucre





Three cubes are arranged on a red background. The top cube is positioned above the other two. The bottom-left cube is to the left of the bottom-right cube. Each cube has a different set of mathematical symbols on its visible faces. The top cube's faces show symbols like  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$ , and  $\frac{1}{7}$ . The bottom-left cube's faces show symbols like  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$ , and  $\frac{1}{7}$ . The bottom-right cube's faces show symbols like  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$ , and  $\frac{1}{7}$ .

## conception des nudges





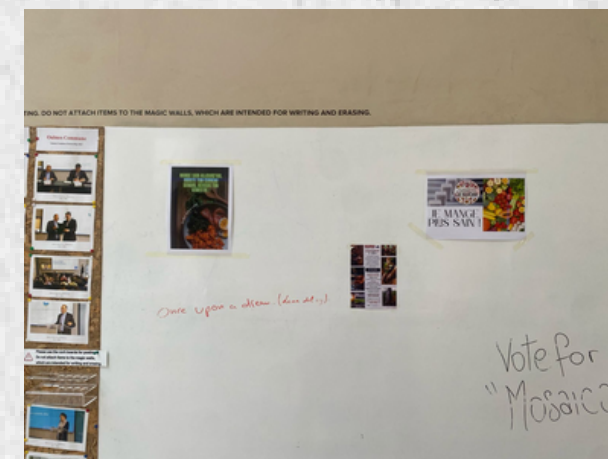
# Methodologie



1

Support d'affichage

- Chez el-Madani
- Restaurant /caffette
- Hall du batiment Bâtiment A



# Methodologie



1

Population Cible & Durée

## **Population :**

- Tous les étudiants de l'Université Mohammed VI (tous niveaux/licences/masters/PHD confondus)

## **Critères :**

- Étudiants présents sur le campus pendant la semaine d'affichage
- Participation volontaire et anonyme

## **Période :**

- Affichage des nudges : 7 jours (1 semaine complète)
- Collecte des données : Formulaire ouvert pendant 3 jours après l'affichage



# Methodologie



2

## Méthodologie du Questionnaire

### Structure :

- 5 sections : Données démographiques → Perception → Impact → Suggestions → Évaluation
- 14 questions : Mix de QCM (✓) et réponses libres (\_\_\_)

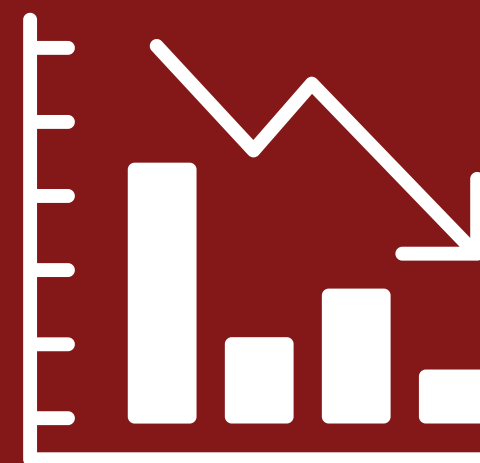
### Points clés analysés :

- Taux de notoriété des nudges (Q4-Q5)
- Impact comportemental déclaré (Q7-Q9)
- Suggestions d'amélioration (Q11-Q12)

### Logistique :

- Formulaire diffusé via :
  - Emails universitaires
  - QR codes affichés près des nudges
  - Groupes WhatsApp étudiants

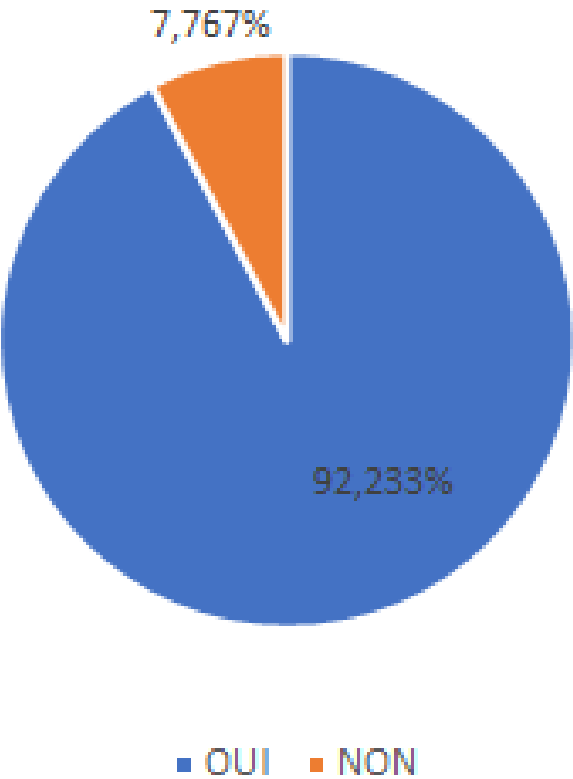
# Résultats



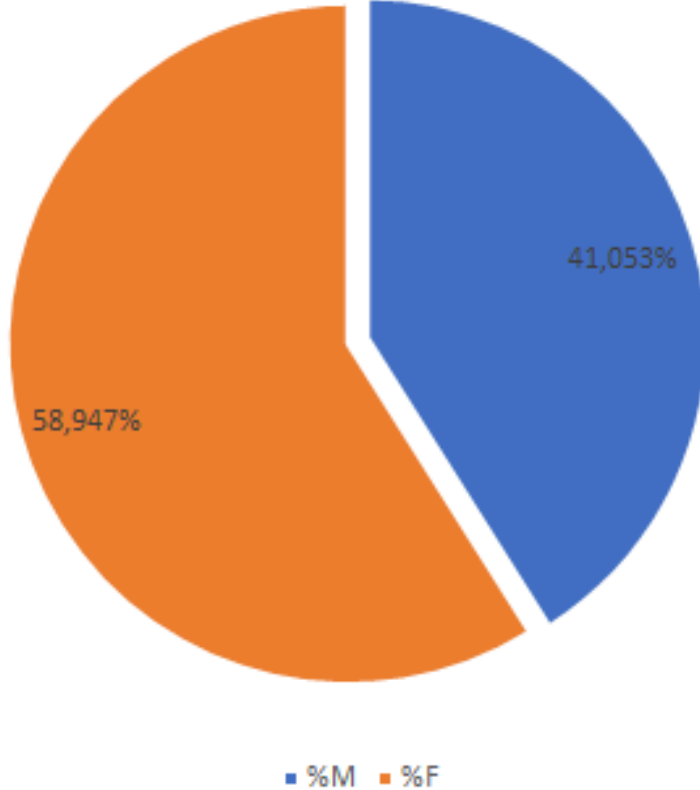


# Statistiques Descriptives

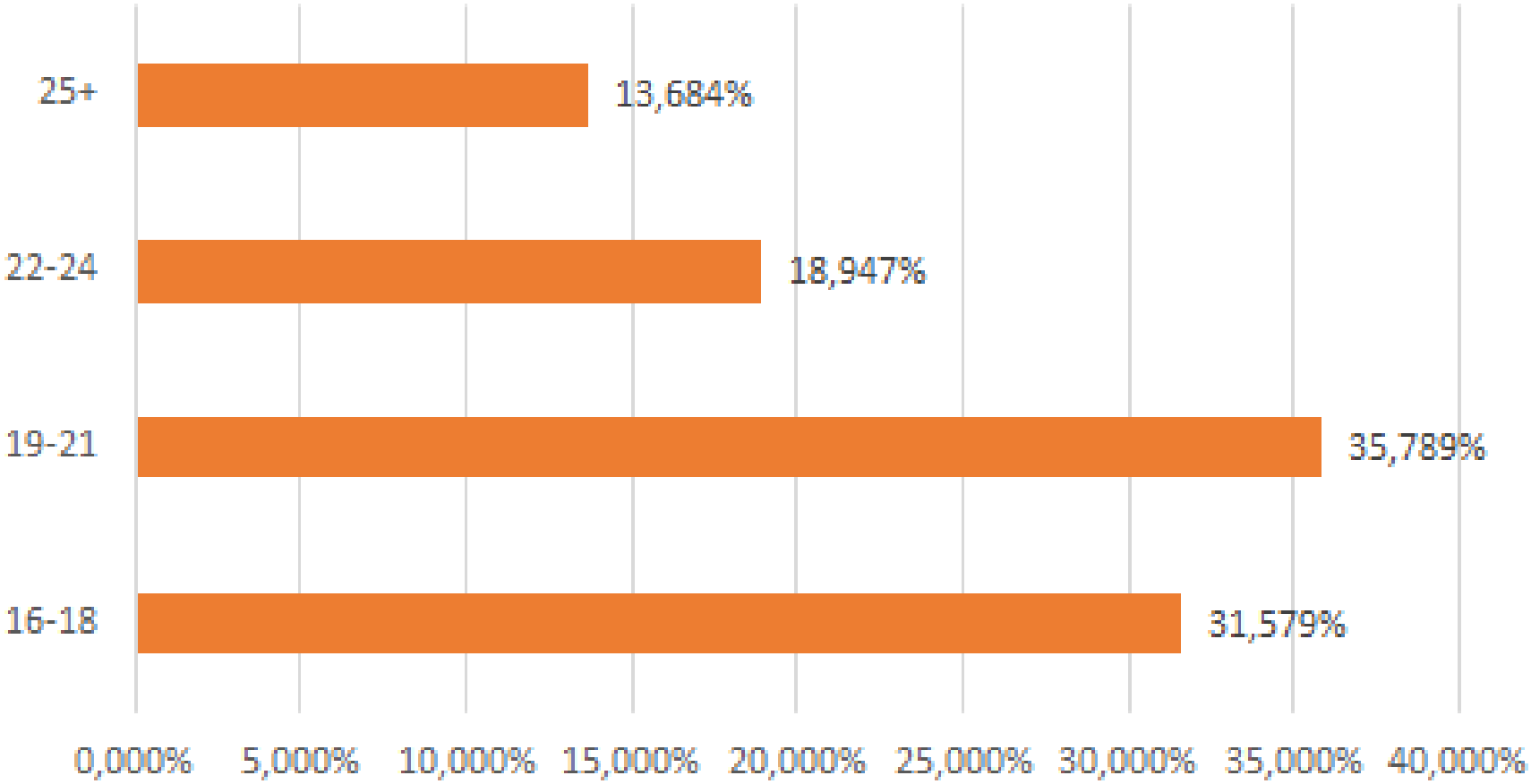
Consentement



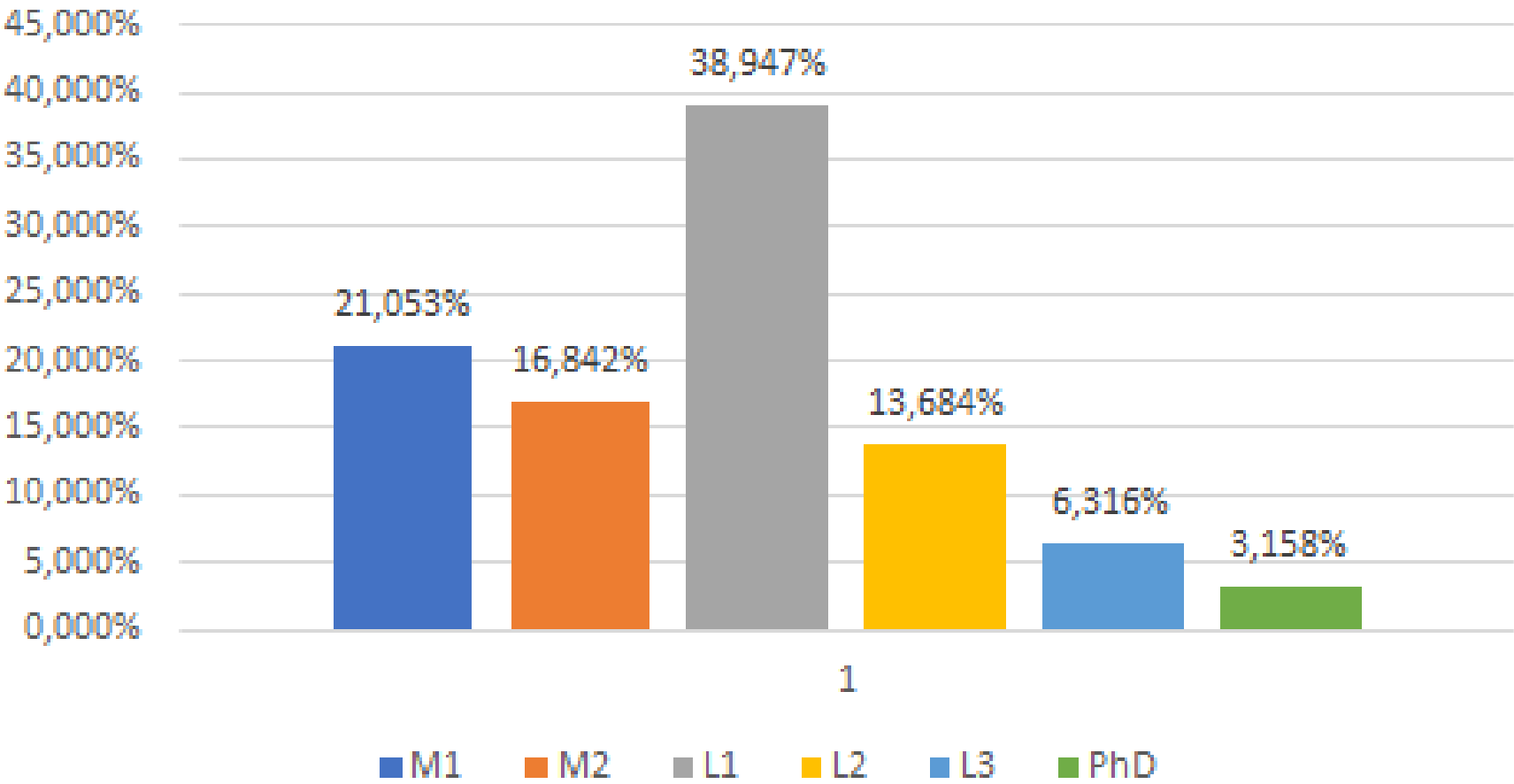
Sexe



AGE

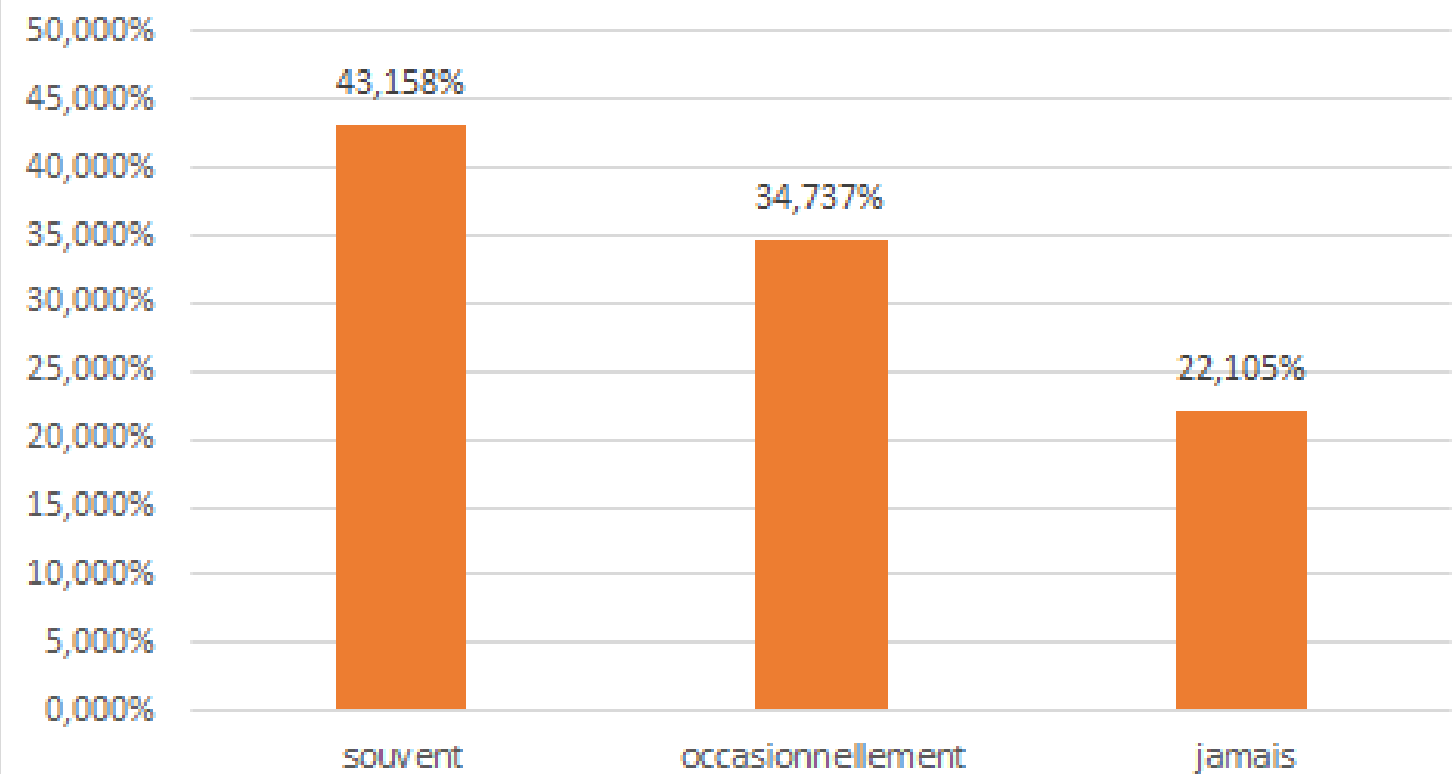


Etude

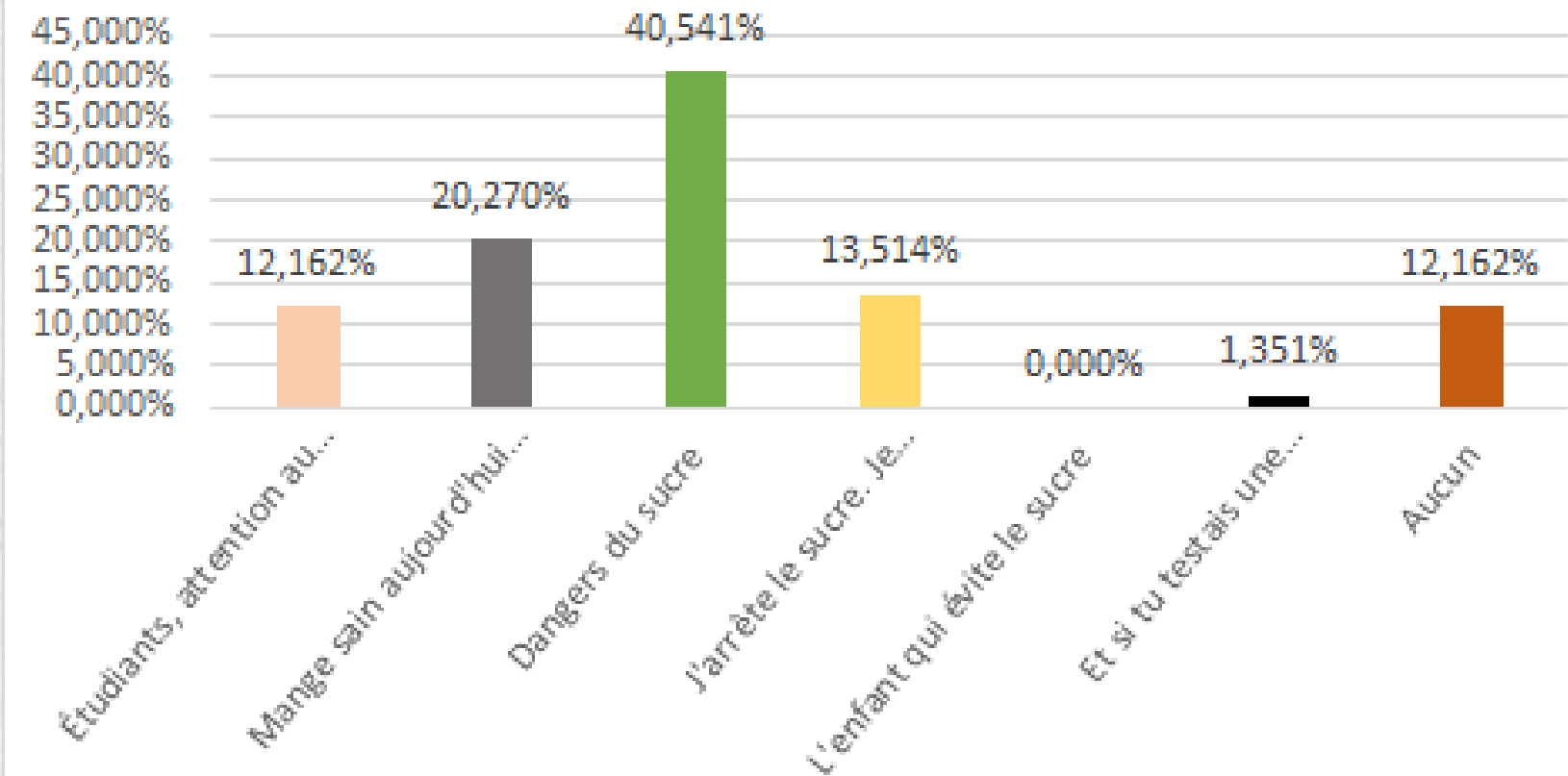


# Statistiques Descriptives

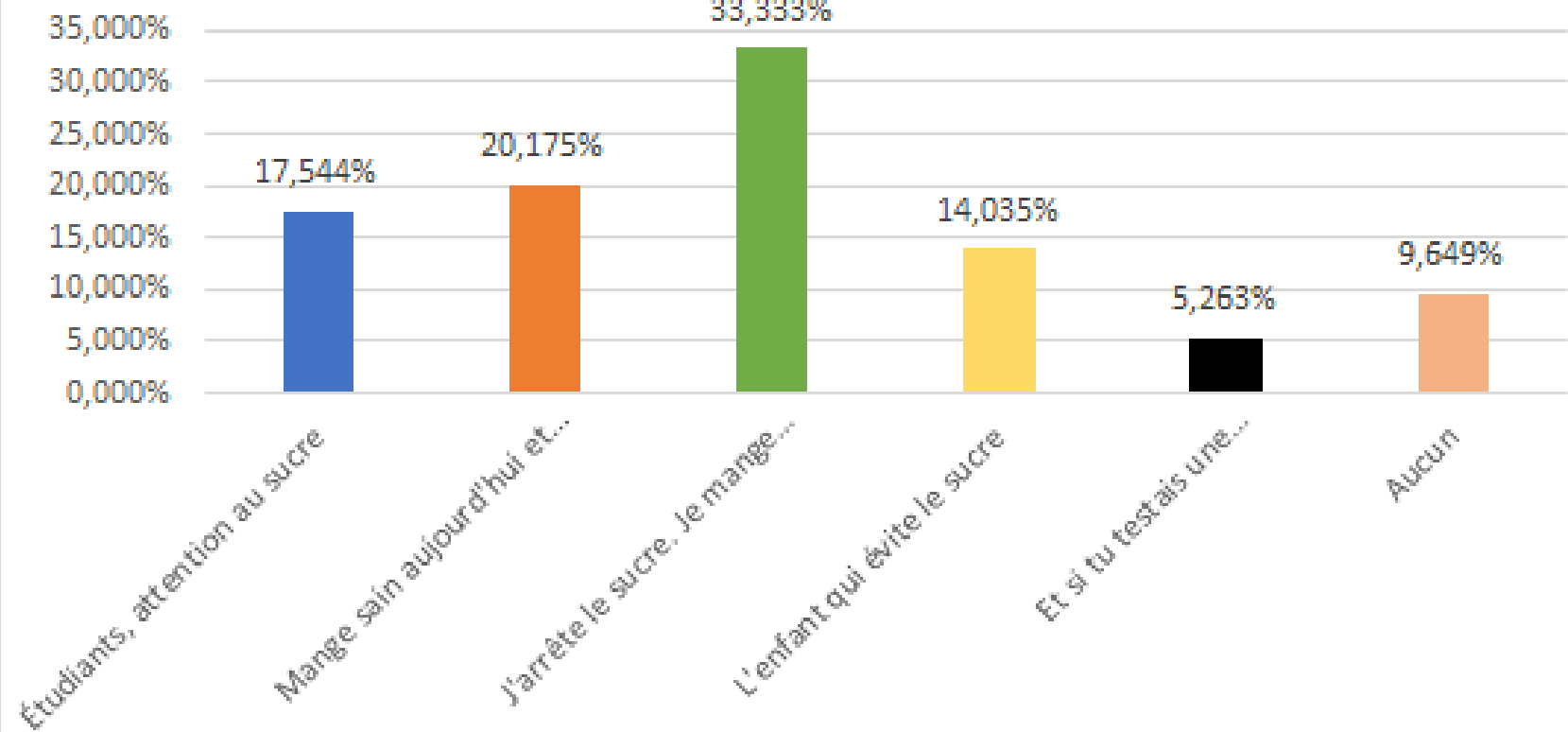
Remarque des nudges



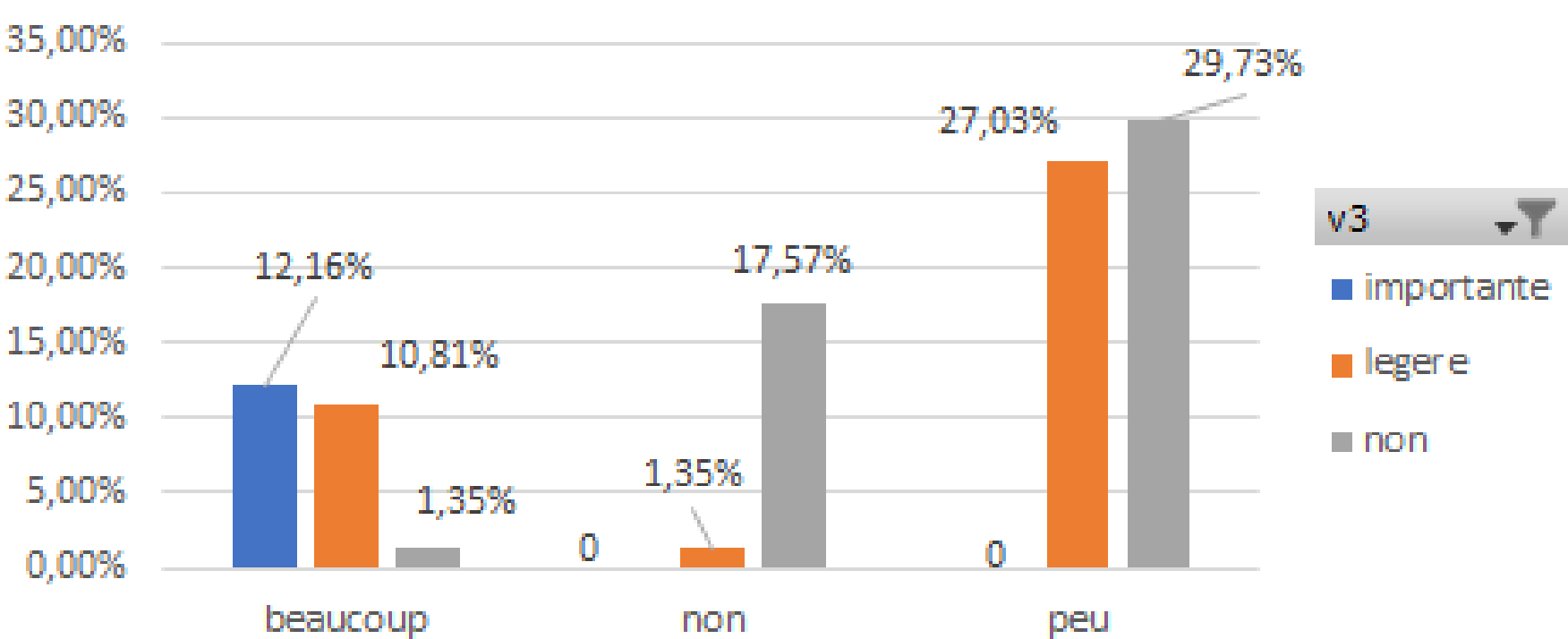
Nudge plus d'influence



Nudges plus remarqués



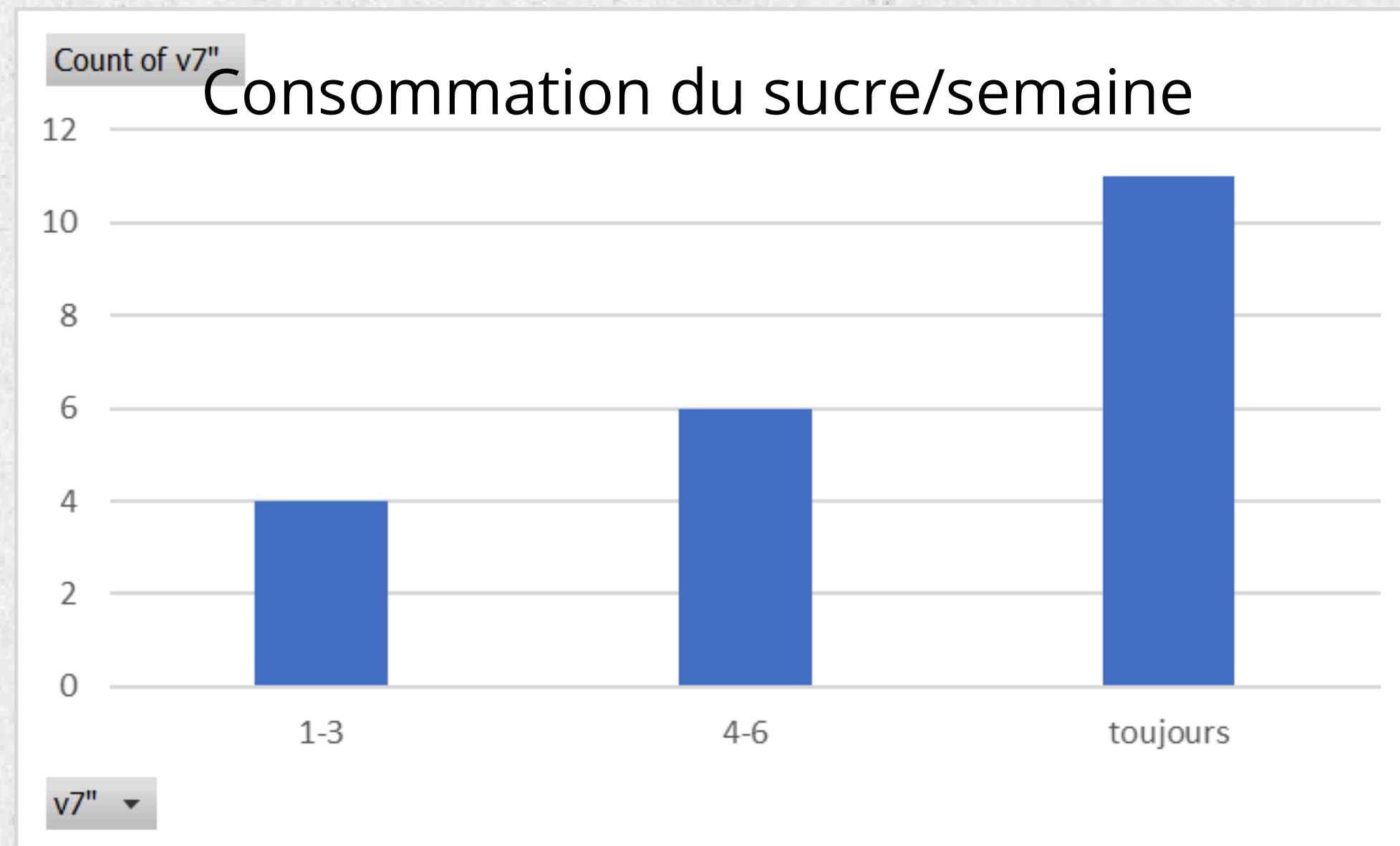
Incitations et Reductions de la consommation



## Groupe de contrôle

Consommation moyenne journalière : **47,43g**

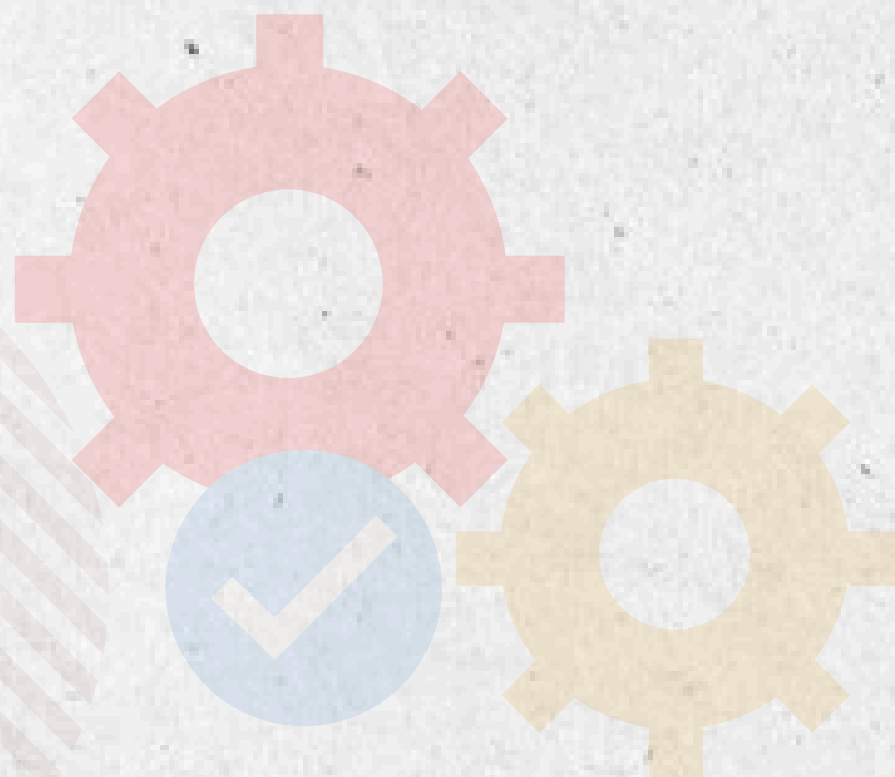
**47,6%** ont une consommation en dessous du seuil maximal fixé par l'OMS qui est **50 g**.



# TEST KHI 2

## 01 voir\_nudge vs Modif\_cons

L'absence d'influence  
significative du nudge sur la  
consommation de sucre.



## 02 inc\_redui\_sucre vs Modif\_cons

Lien entre la perception de  
l'impact du sucre et la  
modification de la  
consommation.

## 03 voir\_nudge vs inc\_redui\_sucre

L'absence d'influence  
significative du nudge sur la  
perception du sucre.

| Variables comparées           | Khi2 (Chi-squared) | ddl (df) | p-value | Significatif ? |
|-------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| voir_nudge vs Modif_cons      | 0,04               | 1,00     | 0,83    | Non            |
| inc_redui_sucre vs Modif_cons | 24,57              | 2,00     | 0,00    | Oui            |
| voir_nudge vs inc_redui_sucre | 3,11               | 2,00     | 0,21    | Non            |



## ACM ?

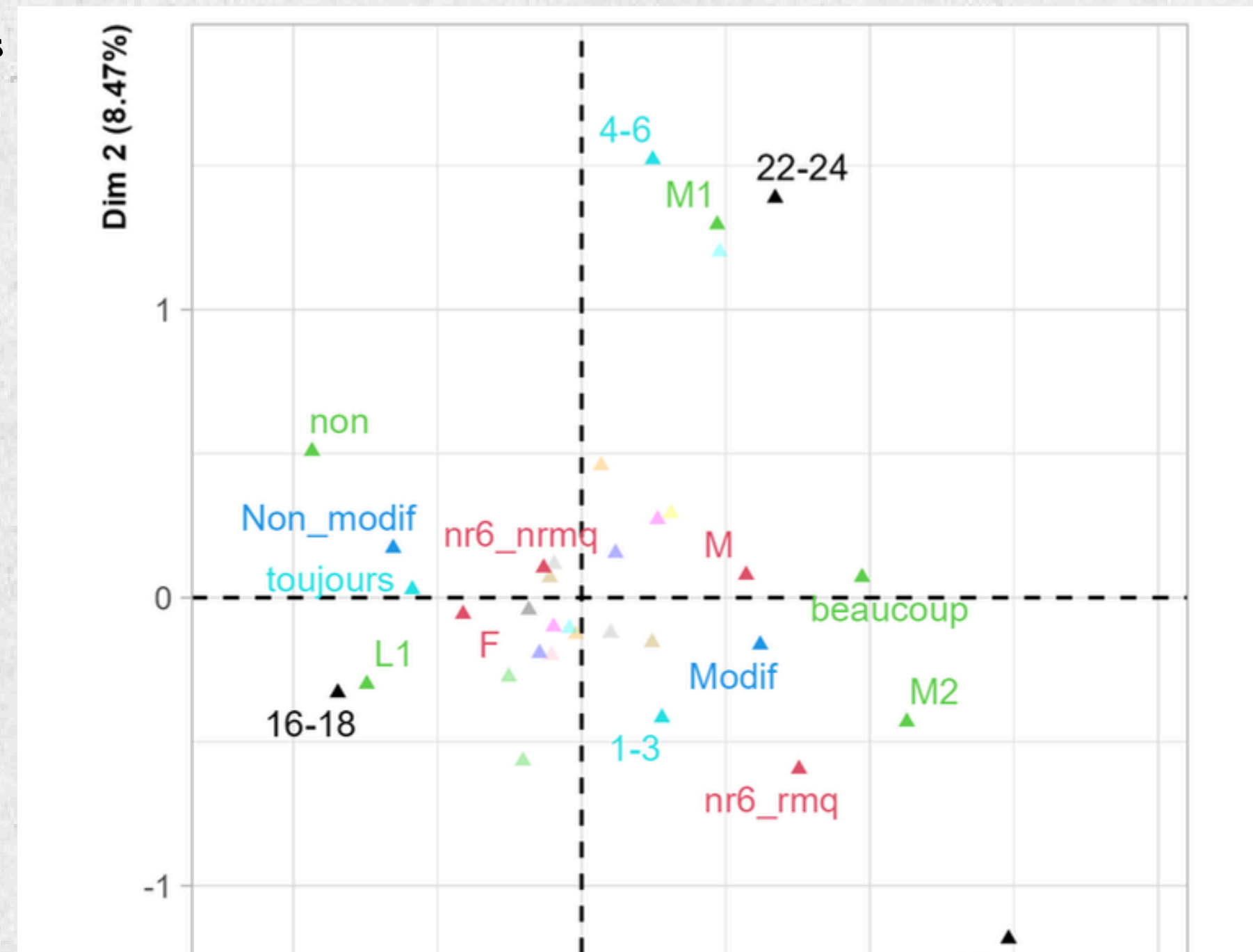
- Type de données: Qualitatives (catégorielles)
- Objectif: Réduire la dimension, explorer, visualiser
- Résultat: Plans factoriels, contribution des modalités

# ACM

02

Groupe 1

Individus ayant modifié leurs comportements sont généralement de sexe masculin, en Master 2, ont été beaucoup influencé par les nudges, ils consomment maintenant entre 1 et 3 fois les produits sucrés dans la semaine



03

Groupe 2

Ceux qui n'ont pas modifié les leurs, sont en général de sexe féminin, âgés entre 16 et 18 ans, en L1, consomment toujours du sucre et n'ont pas été influencés par les nudges

01

## Résultat du modèle logit

- Selon les résultats du test de **WALD**
- p-values supérieures à 0,05
- les coefs ne sont pas significatifs



| Variable    | Estimate | Std. Error | z value | Pr(> z ) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | -2,94    | 1,78       | -1,65   | 0,10     |
| v11         | -1,26    | 1,03       | -1,22   | 0,22     |
| sexeM       | -0,01    | 1,13       | -0,01   | 0,99     |
| age19-21    | -0,82    | 1,80       | -0,46   | 0,65     |
| age22-24    | -27,53   | 4849,95    | -0,01   | 1,00     |
| age25+      | 1,37     | 3,07       | 0,45    | 0,65     |
| etudeL2     | 1,79     | 1,75       | 1,02    | 0,31     |
| etudeL3     | -1,78    | 2,69       | -0,66   | 0,51     |
| etudeM1     | -0,41    | 1,80       | -0,23   | 0,82     |
| etudeM2     | 29,33    | 4849,95    | 0,01    | 1,00     |
| etudePhD    | -14,65   | 3449,59    | 0,00    | 1,00     |
| v2beaucoup  | 30,82    | 4849,95    | 0,01    | 0,99     |
| v2peu       | 0,60     | 1,43       | 0,42    | 0,67     |
| v61-3       | 2,40     | 1,73       | 1,39    | 0,17     |
| v64-6       | 3,13     | 2,07       | 1,51    | 0,13     |
| v6toujours  | -0,21    | 1,57       | -0,13   | 0,89     |
| nr11        | 2,52     | 1,35       | 1,87    | 0,06     |
| nr21        | 1,61     | 1,07       | 1,50    | 0,13     |
| nr31        | -0,41    | 1,08       | -0,38   | 0,71     |
| nr41        | 0,21     | 1,53       | 0,14    | 0,89     |
| nr51        | 28,59    | 4849,95    | 0,01    | 1,00     |
| nr61        | -0,95    | 1,65       | -0,58   | 0,56     |

- Mesure le manque d'ajustement entre un modèle et les données,
- Utilisé pour évaluer la qualité de l'ajustement d'un modèle statistique



- v2 (incité à réduire sa consommation) et nr5 (L'enfant qui évite le sucre) sont les plus déterminantes dans le modèle.
- Elles expliquent la plus grande partie de la réduction de déviance, donc du pouvoir explicatif.
- sexe est presque significatif à 5% ( $p = 0.05$ ), donc à considérer.

| Variable | Df   | Deviance | Resid. Df | Resid. Dev | Pr(>Chi) |
|----------|------|----------|-----------|------------|----------|
| NULL     |      |          | 73,00     | 102.532    |          |
| v1       | 1,00 | 0,20     | 72,00     | 102,34     | 0,66     |
| sexe     | 1,00 | 3,77     | 71,00     | 98,57      | 0,05     |
| age      | 3,00 | 2,79     | 68,00     | 95,78      | 0,43     |
| etude    | 5,00 | 3,35     | 63,00     | 92,43      | 0,65     |
| v2       | 2,00 | 29,48    | 61,00     | 62,95      | 0,00     |
| v6       | 3,00 | 5,87     | 58,00     | 57,07      | 0,12     |
| nr1      | 1,00 | 2,05     | 57,00     | 55,02      | 0,15     |
| nr2      | 1,00 | 1,68     | 56,00     | 53,34      | 0,19     |
| nr3      | 1,00 | 0,03     | 55,00     | 53,31      | 0,86     |
| nr4      | 1,00 | 0,00     | 54,00     | 53,31      | 0,99     |
| nr5      | 1,00 | 10,24    | 53,00     | 43,07      | 0,00     |
| nr6      | 1,00 | 0,35     | 52,00     | 42,72      | 0,55     |

- Les variables `v2_beaucoup` et `v2_peu` ont un effet positif et significatif sur la variable dépendante, avec un effet plus marqué pour "beaucoup".



- `nr5_oui` et `sexe_M` ne sont pas significatifs au seuil de 5%, bien que leurs estimations soient positives.



L'intercepte significatif indique que la probabilité de base (toutes variables à 0) est faible.

| Variable                 | Estimate | Std. Error | z value | Pr(> z ) |
|--------------------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept)              | -3,39    | 1,24       | -2,72   | 0,01     |
| <code>v2_beaucoup</code> | 5,80     | 1,58       | 3,66    | 0,00     |
| <code>v2_peu</code>      | 2,79     | 1,23       | 2,28    | 0,02     |
| <code>nr5_oui</code>     | 2,20     | 1,40       | 1,58    | 0,11     |
| <code>sexe_M</code>      | 0,84     | 0,62       | 1,35    | 0,18     |



- **Variables significatives :**  
v2\_beaucoup (OR très élevé) et v2\_peu (OR élevé) ont des effets forts et significatifs.



- **Variables non significatives :**  
mf5\_out et sexe\_M : bien que leurs OR suggèrent un effet positif, leurs IC incluent 1 → résultats non concluants.

| Variables   | OR (exp(coef)) | IC -  | IC +     |
|-------------|----------------|-------|----------|
| (Intercept) | 0,03           | 0,00  | 0,23     |
| v2_beaucoup | 331,07         | 24,99 | 16782,18 |
| v2_peu      | 16,35          | 2,33  | 437,36   |
| nr_51       | 9,04           | 0,88  | 315,84   |
| sexe_M      | 2,32           | 0,69  | 8,20     |

| Réduire sa consommation | soda   |        |             |
|-------------------------|--------|--------|-------------|
|                         | non    | oui    | Grand Total |
| non                     | –      | –      | –           |
| oui                     | 26,32% | 73,68% | 100,00%     |
| Grand Total             | 13,51% | 37,84% | 100,00%     |

- Parmi les individus ayant réduit leur consommation de sucre, 73,68% ont reduire leur consommation de soda

| Réduire sa consommation | thé_café |        |             |
|-------------------------|----------|--------|-------------|
|                         | non      | oui    | Grand Total |
| non                     | –        | –      | –           |
| oui                     | 15,79%   | 84,21% | 100,00%     |
| Grand Total             | 15,79%   | 84,21% | 100,00%     |

- Parmi les individus ayant réduit leur consommation de sucre, 84,21% ont réduire leurs quantiités de sucre dans le thé/café

| Réduire sa consommation | cuisiner |        |             |
|-------------------------|----------|--------|-------------|
|                         | non      | oui    | Grand Total |
| non                     |          |        |             |
| oui                     | 28,95%   | 71,05% | 100,00%     |
| Grand Total             | 28,95%   | 71,05% | 100,00%     |

- Parmi les individus ayant réduit leur consommation de sucre, 71,05% ont décidé de cuisiner leur propre repas afin de contrôler leur consommation de sucre

| Réduire sa consommation | Collation |        |             |
|-------------------------|-----------|--------|-------------|
|                         | non       | oui    | Grand Total |
| non                     |           |        |             |
| oui                     | 28,95%    | 71,05% | 100,00%     |
| Grand Total             | 28,95%    | 71,05% | 100,00%     |

- Parmi les individus ayant réduit leur consommation de sucre, 71,05% ont décidé de choisir des collations saines

# Limites





# AVIS SUR LES NUDGES

## Recommandations des répondants

87,84 %  
recommandent plus de  
**visibilités** et des **alternatives**  
**concrètes**

Stand plus  
dynamiques

Faciliter l'accès à  
l'information sur la  
nutrition.

publicités  
émotionnelles

A énumérer les dégâts déjà  
causés par la consommation  
abusive du sucre

présenter les  
alternatives au sucre

Don't make the nudge  
specific to studying or  
academics, but personal  
pursuits that exist outside  
this context. You want  
people to make that effort  
even at home & with their  
folks not just when they're in  
a classroom.

Le sucre , un poison déguisé

Diminuer le sucre,  
augmenter la durée de  
vie

## LIMITES

- Taille de l'échantillon

- Questionnaire: Problème de calibre entre la simplicité et la non perte du contenu

On risque d'avoir des données non exhaustives si on n'ajoutait pas des filtres afin d'avoir des données sur le groupe contrôle

Désengagement des étudiants à répondre au questionnaire

- Problèmes rencontrés lors de l'affichage des nudges

Problème avec les businessmen car ils pensent que ça peut réduire leurs chiffres d'affaires

- Le modèle est complexe par rapport à la taille de l'échantillon (plusieurs variables explicatives pour 74 observations)
- un sur-ajustement (overfitting), où le modèle colle trop aux données d'entraînement mais n'est pas généralisable.



- Des valeurs aberrantes dans  $\exp(\text{coef})$  (par exemple  $OR > 300$  pour  $v2\text{beaucoup}$ , ou proche de 0 pour  $\text{etudePhD}$ ) peuvent être difficiles à interpréter.
- Cela suggère un problème de variance élevée ou d'échantillon déséquilibré.

- Interprétabilité des nudges
- Cela peut indiquer un effet inverse, ou une forme d'habitude : les nudges deviennent invisibles ou inefficaces à force d'exposition

- Complexité du modèle par rapport à la taille de l'échantillon (peu d'observations)
- un sur-ajustement (overfitting), où le modèle colle trop aux données d'entraînement mais n'est pas généralisable.

## Autres nudges

### Engagement personnel

- Proposer aux gens de signer un “contrat santé” symbolique pour réduire leur consommation de sucre sur un mois

### Dans la superette

#### Positionnement stratégique :

Placer les produits à faible teneur en sucre à hauteur des yeux, et reléguer les produits très sucrés en bas ou en haut des rayons.

#### Étiquetage simplifié

(type Nutri-Score ou feux tricolores) :

Utiliser des codes couleurs clairs pour indiquer la teneur en sucre.

#### Messages de comparaison sociale :

### Dans les cantines / restaurants / snacks

#### Ordre de présentation

Présenter d’abord les options sans sucre ou à faible teneur en sucre, pour qu’elles soient choisies plus fréquemment.

#### Réduction des portions sucrées standard

Diminuer discrètement la taille des desserts sucrés proposés par défaut, tout en laissant la possibilité d’en demander plus.

#### Option par défaut

Offrir les boissons sans sucre ou à faible teneur par défaut, et faire du soda sucré une option à demander explicitement.

# Recommendations





# RECOMMENDATIONS

- 01 Adapter les messages aux profils des individus (âge, sexe, niveau d'études, préoccupations santé)
- 02 Jouer sur les biais cognitifs: ancrages visuels, contrastes de portions, ou normes sociales
- 03 Positionner les nudges au point de décision (près du produit ou sur le plateau)
- 04 Combiner nudges physiques et digitaux: rappels via QR code ou notifications mobiles
- 05 Valoriser les comportements positifs: feedback positif ou valorisation sociale
- 06 Expérimenter différents types de nudges: nudges cognitifs, nudges affectifs, nudges environnementaux
- 07 Utiliser des témoignages ou des histoires inspirantes

# Conclusion



# CONCLUSION

01

Cette étude montre que les nudges peuvent influencer les comportements alimentaires, notamment la consommation de sucre. L'analyse logit a mis en évidence certains facteurs significatifs, mais les résultats restent limités par la petite taille de l'échantillon et la complexité des variables. L'ACM a enrichi l'interprétation en révélant des profils spécifiques liés aux comportements.

02

Pour renforcer l'efficacité des nudges, il est recommandé de les adapter aux profils des individus, de les positionner aux points de décision, de combiner les formats physiques et digitaux, et de valoriser les comportements positifs. Des interventions comme l'étiquetage simplifié, les options par défaut ou les messages sociaux sont particulièrement prometteuses.

03

Enfin, des études plus larges et expérimentales seront nécessaires pour confirmer ces résultats et guider des politiques publiques plus ciblées.

# Merci pour votre attention



Presented By:  
Taha RAOUKI  
Babacar sanding  
Mariam Diakite

---

Avril 17, 2025

**NE CONSOMEZ PLUS DE  
SUCRE !!**